学院_____ 专业_____ 班级_____ 姓名：_____ 学号：_____ 座号：_____

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线

北京理工大学
《操作系统》课程试卷

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

得 分

一、填空题（每空1分，共10分）

1．通常所说操作系统的四大模块是指处理机管理、存储管理、设备管理、___文件___管理。

2．进程实体是由___进程控制块___、程序段和数据段这三部分组成。

3．文件系统中，空闲存储空间的管理方法有空闲表法、空闲链表法、位示图法和___空白文件目录___。

4．若P、V操作的信号量s初值为8，当前s的值为-6，则表示有__6__个等待进程。

5．产生死锁的原因是___对独占资源的共享_____、_____并发进程的同步关系不当_____。

6．目前常用的外存分配方法有_____连续分配_____、_____链式分配_____和索引分配三种。

7．采用页式存储管理方式，未使用快表，CPU每存取一次数据访问内存次数是__2__次。

8．一个文件系统中，其FCB占64B，一个盘块大小为1KB，采用一级目录，假定文件目录中有3200个目录项，则查找一个文件平均需要_____次访问磁盘。

1KB/64B=16；3200/16=200；（0+200）/2=100

得 分

二、单项选择题（每小题2分，共40分）

1．下面对进程的描述中，错误的是 （ D ）

A、进程是动态的概念　B、进程执行需要处理机

C、进程是有生命期的　D、进程是指令的集合

2．如果分时操作系统的时间片一定，响应时间长的是 （ B ）

A、就绪进程数越少　B、就绪进程数越多　C、内存越少　D、内存越多

3．在页式存储管理方案中，能实现地址变换的是 （ A ）

A、页表　B、段表　C、段表和页表　D、空闲区表

4．当已有进程进入临界区时，其他试图进入临界区的进程必须等待，以保证对临界资源的互斥访问，这体现的同步机制准则是 （ ~~A~~ B ）

A、空闲让进　B、忙则等待　C、有限等待　D、让权等待

5．定义：作业的周转时间＝作业的完成时间－作业到达时间。现有三个作业同时到达，每个作业的计算时间均为1小时，它们在一台处理机上按单道方式运行，则平均周转时间是 （ B ）

A、1小时　B、2小时　C、3小时　D、6小时

6．位示图法可用于 （ B ）

A、文件目录的查找

B、分页式存储管理中内存空闲块的分配和回收

C、动态分区存储管理中空闲区的分配和回收

D、页式虚拟存储管理中的页面置换

7．下列进程状态的转换中，不正确的是 （ C ）

A、就绪→运行　B、运行→就绪

C、就绪→阻塞　D、阻塞→就绪

8．在一个可变式分区管理中，最坏适应分配算法空闲区表中的空闲区的最合适排列次序是 （ D ）

A、地址递增 B、地址递减 C、长度递增　D、长度递减

9．用V操作唤醒一个等待进程时，被唤醒进程的状态转换为 （ B ）

A、等待　B、就绪　C、运行　D、完成

学院_____ 专业_____ 班级_____ 姓名：_____ 学号：_____ 座号：_____

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线

10. 使用户所编制的程序与实际使用的物理设备无关，这体现的设备管理的功能是 （ A ）

A、设备独立性 B、设备分配 C、缓冲管理 D、虚拟设备

11. 假设磁头当前位于第105磁道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35，45，12，68，110，180，170，195，采用SCAN调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是 （ A ）

A、110，170，180，195，68，45，35，12

B、110，68，45，35，12，170，180，195

C、110，170，180，195，12，35，45，68

D、12，35，45，68，110，170，180，195

12. 以下技术在操作系统中用来解决进程同步的是 （ B ）

A、管道 B、管程 C、通道 D、DMA

13. 完成设备的打开、关闭、读、写等操作的是 （ D ）

A、用户程序 B、编译程序

C、设备分配程序 D、设备驱动程序

14. 单处理机系统中，不能并行的是 （ A ）

A、进程与进程 B、处理机与设备

C、处理机与通道 D、设备与设备

15. 为了对紧急进程或重要进程进行调度，调度算法应采用 （ B ）

A、先来先服务法 B、优先级法

C、短作业优先法 D、时间片轮转法

16. 死锁的预防采取措施是 （ C ）

A、防止系统进入不安全状态 B、配置足够的系统资源

C、破坏产生死锁的四个必要条件之一 D、使进程的推进顺序合法

17. 按照作业到达的先后次序调度作业，排队等待时间最长的作业被优先调度，这种调度算法是指 （ A ）

A、先来先服务法 B、短作业优先法

C、时间片轮转法 D、优先级法

18. 某基于动态分区存储管理的计算机，其内存容量为55MB（初始为空），采用最佳适应（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配6MB，此时内存中最大空闲分区的大小是 （ D ）

A、7MB B、9MB

C、10MB D、15MB

19.设有四个进程共享一个资源，如果每次只允许一个进程使用该资源，则用P、V 操作管理信号量时S的可能取值是 （ C ）

A、3，2，1，0，-1 B、2，1，0，-1，-2

C、1，0，-1，-2，-3 D、4，3，2，1，0

20.目录文件存放的信息是 （ D ）

A、某一文件的数据信息 B、某一文件的FCB

C、所有数据文件FCB D、所有子目录文件和数据文件的FCB

得 分

三、判断题（每小题1分，共10分）

1. 实时操作系统一般应用于实时控制。 （ ✓ ）
2. PCB是专为用户进程设置的私有数据结构，每个进程仅有一个PCB。 （ ✓ ）
3. 抖动是操作系统特征之一。并发虚拟.共享.异步 （ ✗ ）
4. 最佳页面置换算法总是选择在内存驻留时间最长的页面淘汰。 （ ✗ ）
5. 可变分区可以有效地消除外部碎片，但不能消除内部碎片。 （ ✗ ）
6. 页式系统的优点是消除了外部碎片，更有效地利用了内存。 （ ✓ ）
7. 采用多道程序设计的系统中，系统的道数越多，系统的效率越高。 （ ✗ ）
8. 磁盘是典型的块设备。 （ ✓ ）
9. 虚拟存储器不是物理上扩大内存空间，而是逻辑上扩充了内存容量。 （ ✓ ）

学院_____ 专业_____ 班级_____ 姓名：_____ 学号：_____ 座号：_____

密 封 线 内 不 要 答 题

密 封 线

10．在采用树型目录结构的文件系统中，各用户的文件名必须互不相同。（ ✗ ）

得 分

四、应用题（每小题8分，共40分）

1．在一单道批处理系统中，一组作业的提交时间和运行时间见下表所示。

作业	提交时间	运行时间
1	8．0	1．0
2	8．5	0．5
3	9．0	0．2
4	9．1	0．1

计算以下二种作业调度算法的平均周转时间T和平均带权周转时间W。

（1）先来先服务调度算法。

（2）短作业优先调度算法。

2．某系统在某时刻的状态如下表所示。

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D				
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	0	1	4	0	6	5	6				

使用银行家算法回答下面的问题：

（1）求Need矩阵。

0 0 0 0
0 7 5 0　　0 3 3 0
1 0 0 2
0 6 4 2

和原Auliable.

（2）系统是否处于安全状态？如安全，请给出一个安全序列。

Work　Need　Allocation　Auliable

P0->P2->P1->P3

(1, 5, 3, 2)->(2,8,8,6)->

（3）如果进程P1发来一个请求（0，4，2，0），这个请求能否立刻被满足？如安全，请给出一个安全序列。(1,1,0,0)->(1,1,1,2)->(3,4,6,8)->(4,11,11,8)　P0->P2->P1->P3

学院_____ 专业_____ 班级_____ 姓名：_____ 学号：_____ 座号：_____
密 封 线 内 不 要 答 题
密 封 线

3. 桌子上有一只盘子，每次只能向其中放入一只水果。爸爸专向盘子中放苹果，妈妈专向盘子中放桔子，儿子专等吃盘子中的桔子，女儿专等吃盘子中的苹果。只有盘子为空时，爸爸或妈妈就可向盘子中放一只水果；仅当盘子中有自己需要的水果时，儿子或女儿可以从盘子中取出。用信号量机制解决该问题。

4. 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6页数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4个页框，在时刻260前的该进程访问情况见下表。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻260时，要访问逻辑地址为17CAH的数据。请回答下列问题：

（1）该逻辑地址对应的页号是多少？

0001011<u>1111001010</u>，页的大小为2^10，后10位描述页内地址，101为页号，即5

（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

0 3 2 1 5

物理块7 0 0 0 0 5

物理块9 3 3 3 3

物理块2 2 2 2

物理块4 1 1

物理块7，物理页框号000111 加上后面的实为页内地址，得1FCAH

（3）若采用时钟（Clock）置换算法，当前指针指向2号页框。该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

5. 某文件系统采用多级索引的方式组织文件的数据存放，假定在文件的i_node 中设有13个地址项，其中直接索引10项，一次间接索引1项，二次间接索引1项，三次间接索引1项。数据块的大小为4KB，磁盘地址用4个字节表示，这个文件系统允许的最大文件长度是多少？

4KB/4B=1K

10 · 4KB×10 = 40KB

1 · 1K×4KB = 4MB

1 1K×1K×4KB = 4GB

1 1K×1K×1K×4KB = 4TB

4TB+4GB+4MB+40KB